STAIRLING UNION

Coopérative d'Activité et d'Emploi — VTC-T3P

Spécification Fonctionnelle — Système d'Information Comptable

MVP — Enregistrement de la vente journalière d'un Worker VTC

Champ	Valeur
Statut	Draft v001
Version	v001
Date	Mars 2026
Source	pcg_stairling_union-v001_draft_2.xlsx
Référence catalogue	Catalogue SIC v001 draft_3
Auteur	STAIRLING UNION
Classification	Confidentiel

1. Objet du document

Ce document décrit les spécifications fonctionnelles du MVP du SIC de Stairling Union, centré sur le cas d'usage fondateur :

> **Enregistrement de la vente journalière de service de transport privée d'un chauffeur VTC (Worker) dans le système comptable.**

Il est synchronisé avec le Catalogue des interactions SIC v001 draft_3. La numérotation des User Stories suit la logique UR → US du présent document ; la référence catalogue est indiquée entre parenthèses pour chaque US.

Les comptes racines (AccountRoot) et les journaux font partie des données de référence — ils sont initialisés via script de seed au démarrage du projet. Leur création via l'interface utilisateur est hors périmètre.

Convention de nommage

Le SIC utilise la convention Ruby on Rails pour le nommage des tables et colonnes :

Règle	Exemple
Tables : snake_case pluriel	accounting_entries, platform_transactions, fiscal_years
Colonnes : snake_case	total_debit_value, created_at, account_root_id
Clés étrangères : snake_case + _id	journal_id, account_id, fiscal_year_id
Clés primaires : id (integer)	id
Horodatages : created_at / updated_at	created_at NOT NULL, updated_at

Correspondance Formance (camelCase) → SIC (snake_case) :

Formance	SIC
workerId	worker_id
lotId	lot_id dans platform_transaction_lines — document_reference dans accounting_entry_lines
effectiveAt	effective_at (date dans accounting_entry_lines)
journalCode	journal_id (FK → journals)
chauffeur_id	worker_id
montant_brut	credit_value (ligne HT)
montant_tva	credit_value (ligne TVA)
posting.amount / 100	debit_value (ligne TTC)

Mapping objet → table

Objet	Table	Rôle
ChartOfAccounts	chart_of_accounts	Plan comptable — chargé par script
AccountRoot	account_roots	Racines de comptes — chargées par script
Platform	platforms	Plateformes VTC (UBER, BOLT)
Journal	journals	Journaux comptables — chargés par script
Worker	workers	Chauffeurs VTC
WorkerPlatformAccount	worker_platform_accounts	Liaison Worker / Platform / Account
Account	accounts	Comptes de détail (4110UBER, 7061DUPONT...)
PlatformTransaction	platform_transactions	Transactions Formance — point d'entrée flux VTC
PlatformTransactionLine	platform_transaction_lines	Lignes de transactions Formance par chauffeur/lot — lot_id = clé de traçabilité
FiscalYear	fiscal_years	Exercices fiscaux
PlatformTransaction	platform_transactions	Transactions reçues de Formance
PlatformTransactionLine	platform_transaction_lines	Lignes de transaction Formance
AccountingEntry	accounting_entries	Écritures comptables
AccountingEntryLine	accounting_entry_lines	Lignes d'écritures comptables

2. Modèle objet

2.1 Entités

ChartOfAccounts — Plan comptable

Table : chart_of_accounts

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique
name	string	Nom du plan comptable
code	string	Code technique
country_code	string	Code pays (FR)
pattern	regex	Pattern de validation des numéros de compte
max_category	int	Profondeur maximale de la hiérarchie (5)

AccountRoot — Racine de compte

Table : account_roots

Donnée de référence — chargée via script de seed au démarrage. Pas de création via l'interface.

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique
number	string	Numéro PCG (ex : 7061, 4110)
code	string	Code technique (ex : tax_free_sales_uber)
name	string	Libellé (ex : TAX FREE SALES UBER)
account_root_type	int	Type de racine
journal_code	string	Code journal associé (ex : JVT_UBER) — référence Excel, résolu en journal_id à l'import
chartOfAccountsId	FK → ChartOfAccounts	Plan comptable de rattachement

Platform — Plateforme VTC

Table : platforms

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique
name	string	Nom (UBER, BOLT)
platformCode	int	Code numérique : 1=UBER, 2=BOLT
accountRootId	FK → AccountRoot	Racine de compte vente (7061, 7062)
journal_id	FK → journals	Journal de vente (JVT_UBER, JVT_BOLT) — résolu

Attribut	Type	Description
		automatiquement depuis Platform
customerAccountId	FK → Account	Compte client plateforme — créé à la création de la Platform (ex : 4110UBER)
taxAccountId	FK → Account	Compte de TVA associé aux ventes de la Platform (ex : 445711UBER collecte / 445660BOLT autoliquidation)

Journal

Table : journals

Chargé par script administrateur uniquement — pas de création via l'interface.

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique
code	string	Code journal (ex : JVT_UBER)
name	string	Libellé
locked	bool	Journal verrouillé
activate_billing_schedule_accounts	bool	Activation facturation planifiée (true pour VTC)

Worker — Chauffeur

Table : workers

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique Formance
name	string	Nom du chauffeur (ex : DUPONT) — normalisé majuscules sans accents

WorkerPlatformAccount — Liaison Worker / Platform / Account

Table : worker_platform_accounts

Entité de liaison explicite. La Platform est le pivot entre le Worker et son numéro de compte.

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique
workerId	FK → Worker	Chauffeur
platformId	FK → Platform	Plateforme VTC
accountId	FK → Account	Compte de détail de vente généré automatiquement

Contrainte d'unicité : UNIQUE (workerId, platformId)

Account — Compte de détail

Table : accounts

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique
number	string	Numéro construit automatiquement (ex : 7061DUPONT)
accountRootId	FK → AccountRoot	Résolu automatiquement via Account.number.startsWith(AccountRoot.number)

PlatformTransaction — Transaction Formance

Table : platform_transactions

Enregistre les transactions journalières reçues de Formance avant transfert vers le SIC comptable. C'est le point d'entrée des flux VTC dans le système.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	integer	NOT NULL	Identifiant unique
platform_id	integer	NOT NULL — FK → platforms	Plateforme VTC d'origine (UBER, BOLT)
source_type	integer	NOT NULL	0=API | 1=MANUEL | 2=IMPORT — canal d'origine du flux
source_reference	string	NOT NULL	Référence externe plateforme ex : UBER-REV-20240315
status	integer	NOT NULL	0=ENREGISTRE | 1=TRANSFERE
created_at	datetime	NOT NULL	Date de création dans le SIC — générée par le SIC à la réception
updated_at	datetime		Date de dernière modification

created_at est généré par le SIC à la création de l'objet — aucun équivalent dans Formance.

status=0 (ENREGISTRE) à la réception — passe à 1 (TRANSFERE) quand l'AccountingEntry est créée.

PlatformTransactionLine — Ligne de transaction Formance

Table : platform_transaction_lines

Porte le détail de chaque lot journalier par chauffeur et par plateforme, issu du posting Formance.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	integer	NOT NULL	Identifiant unique
platform_transaction_id	integer	NOT NULL — FK → platform_transactions	Transaction de rattachement

Colonne	Type	Contrainte	Description
worker_id	integer	NOT NULL — FK → workers	Chauffeur concerné
amount	decimal (12,2)	NOT NULL	Montant TTC ← posting.amount / 100 Formance
amount_ht	decimal (12,2)	NOT NULL	Montant HT ← metadata.montant_brut Formance
amount_tva	decimal (12,2)	NOT NULL	Montant TVA ← metadata.montant_tva Formance
effective_at	date	NOT NULL	Date comptable des courses ← transaction.effectiveAt Formance
lot_id	string	NOT NULL	Identifiant pivot Formance ex : LOT-UBER-UUID-DUPONT-001-20240314 — PieceRef FEC
nb_factures	integer	NOT NULL	Nombre de courses agrégées dans le lot ← metadata.nb_factures
created_at	datetime	NOT NULL	Date de création dans le SIC
updated_at	datetime		Date de dernière modification

lot_id est l'identifiant pivot de traçabilité : Formance → accounting_entry_lines.document_reference → FEC. Il n'y a pas de FK entre les deux domaines — le découplage permet de rejouer les écritures comptables indépendamment des transactions Formance.

effective_at est la date comptable (date des courses) — elle détermine month et year de l'AccountingEntry.

Assertion obligatoire avant enregistrement : amount_ht + amount_tva = amount (TTC).

2.3 Découplage PlatformTransaction / AccountingEntry

Les deux domaines sont intentionnellement découplés — il n'existe aucune clé étrangère entre eux.

Domaine	Table	Rôle	Lien
Formance / VTC	platform_transactions	Réception des flux journaliers	—
Formance / VTC	platform_transaction_lines	Détail par chauffeur et lot	lot_id
SIC / Comptable	accounting_entries	Écriture comptable générée	—
SIC / Comptable	accounting_entry_lines	Lignes débit/crédit	document_reference = lot_id

Propriété	Description
Pas de FK	Aucune clé étrangère entre platform_transaction_lines et accounting_entries
Lien traçabilité	accounting_entry_lines.document_reference = platform_transaction_lines.lot_id
Idempotence	Le lot_id garantit qu'un lot Formance n'est intégré qu'une seule fois dans platform_transaction_lines
Rejeu possible	Les accounting_entries peuvent être supprimées et régénérées depuis platform_transaction_lines sans contrainte de FK
Audit FEC	lot_id → document_reference → PieceRef FEC — piste d'audit complète

Le découplage est une décision d'architecture délibérée : si une règle comptable change, on peut recalculer toutes les écritures depuis les PlatformTransactionLine sans modifier les données Formance.

FiscalYear — Exercice fiscal

Table : fiscal_years

Attribut	Type	Description
id	int	Identifiant unique
name	string	Libellé (ex : 2026)
dateStart	date	Date de début
dateEnd	date	Date de fin
status	enum	OPEN | CLOSED
chartOfAccountsId	FK → ChartOfAccounts	Plan comptable de rattachement

AccountingEntry — Écriture comptable

Table : accounting_entries

Attribut	Type	Contrainte	Description
id	int	NOT NULL	Identifiant unique
status	int	NOT NULL	0=DRAFT | 1=VALIDATED | 2=REVERSED
month	int	NOT NULL	Mois de l'écriture — calculé depuis la date de vente
year	int	NOT NULL	Année de l'écriture — calculée depuis la date de vente
total_debit_value	decimal (12,2)	NOT NULL — défaut 0.0	Somme des debit_value des AccountingEntryLine
total_credit_value	decimal (12,2)	NOT NULL — défaut 0.0	Somme des credit_value des AccountingEntryLine
balance	decimal (12,2)	NOT NULL — défaut 0.0	total_debit_value - total_credit_value — doit être 0.0 à la validation

Attribut	Type	Contrainte	Description
journal_id	FK → Journal	NOT NULL	Journal de vente résolu automatiquement depuis Platform (JVT_UBER / JVT_BOLT)
fiscalYearId	FK → FiscalYear	NOT NULL	Exercice fiscal de rattachement
created_at	datetime	NOT NULL	Date de création dans le SIC
updated_at	datetime		Date de dernière modification

month et year sont calculés automatiquement depuis la date de vente de la PlatformTransactionLine.effectiveAt.
balance = 0.00 est obligatoire avant passage en status=1 (VALIDATED).

AccountingEntryLine — Ligne d'écriture

Table : accounting_entry_lines

Attribut	Type	Contrainte	Description
id	int	NOT NULL	Identifiant unique
date	datetime	NOT NULL	Date de la ligne — issue de PlatformTransactionLine.effectiveAt
name	string	NOT NULL	Libellé de la ligne ex : 'Ventes UBER DUPONT 14/03/2026'
document_reference	string	NOT NULL	Référence pièce justificative — lotId Formance ex : LOT-UBER-UUID-DUPONT-001-20240314
lettering	string		Lettrage — renseigné au rapprochement bancaire
debit_value	decimal (12,2)	NOT NULL — défaut 0.0	Montant au débit ex : 110.00 TTC sur 4110UBER
credit_value	decimal (12,2)	NOT NULL — défaut 0.0	Montant au crédit ex : 100.00 HT sur 7061DUPONT / 10.00 TVA sur 445711UBER
balance	decimal (12,2)	NOT NULL — défaut 0.0	debit_value - credit_value
limit_date	date		Date d'échéance — date de reversement attendu de la plateforme
accounting_entry_id	FK → AccountingEntry	NOT NULL	Écriture de rattachement
account_id	FK → Account	NOT NULL	Compte mouvementé ex : 4110UBER / 7061DUPONT / 445711UBER
created_at	datetime	NOT NULL	Date de création dans le SIC
updated_at	datetime		Date de dernière modification

debit_value et credit_value ne peuvent pas être tous les deux non nuls sur une même ligne.
document_reference = PlatformTransactionLine.lot_id — lien de traçabilité documentaire uniquement, pas de FK.

SUM(debit_value) = SUM(credit_value) pour toutes les lignes d'une AccountingEntry avant validation.
AccountingEntry ne peut être créée que sur un FiscalYear OPEN.

2.2 Relations

De	Vers	Cardinalité	Description
ChartOfAccounts	AccountRoot	1 → N	Un plan comptable contient N racines (chargées par script)
ChartOfAccounts	FiscalYear	1 → N	Un plan comptable couvre N exercices
AccountRoot	Account	1 → N	Une racine génère N comptes de détail
Platform	AccountRoot	1 → 1	Chaque Platform liée à une racine (7061/7062)
Platform	Journal	1 → 1	Journal résolu automatiquement (JVT_UBER/BOLT)
Platform	Account (customerAccountId)	1 → 1	Compte client plateforme (4110UBER / 4110BOLT)
Platform	Account (taxAccountId)	1 → 1	Compte TVA plateforme (445711UBER / 445660BOLT)
Worker	WorkerPlatformAccount	1 → N	Un Worker sur N platforms
Platform	WorkerPlatformAccount	1 → N	Une Platform avec N Workers
WorkerPlatformAccount	Account	1 → 1	Liaison → Account unique
Platform	PlatformTransaction	1 → N	Une Platform génère N transactions journalières
PlatformTransaction	PlatformTransactionLine	1 → N	Une transaction contient N lignes (1 par chauffeur/lot)
Worker	PlatformTransactionLine	1 → N	Un Worker sur N lignes de transaction
PlatformTransactionLine	AccountingEntry	1 → 1	Chaque ligne génère une AccountingEntry à la validation
FiscalYear	AccountingEntry	1 → N	Un exercice contient N écritures
Journal	AccountingEntry	1 → N	Un journal contient N écritures
AccountingEntry	AccountingEntryLine	1 → N	Une écriture contient N lignes (min. 2)
Account	AccountingEntryLine	1 → N	Un compte sur N lignes

3. Règle de construction des comptes

3.1 Compte client Platform (customerAccountId)

```
Account.number = AccountRoot.number(4110) + Platform.name
  '4110' + 'UBER'  →  Account.number = '4110UBER'  →  Platform.customerAccountId = Account.id
  '4110' + 'BOLT'  →  Account.number = '4110BOLT'  →  Platform.customerAccountId = Account.id
```

3.2 Compte TVA Platform (taxAccountId)

```
Account.number = AccountRoot.number(4457 ou 4456) + Platform.name

  Mécanisme collecte (TVA 10% — ex: UBER France) :
    '445711' + 'UBER'  →  Account.number = '445711UBER'  →  Platform.taxAccountId = Account.id

  Mécanisme autoliquidation (TVA 20% — ex: BOLT Estonie) :
    '445660' + 'BOLT'  →  Account.number = '445660BOLT'  →  Platform.taxAccountId = Account.id
```

3.3 Compte de détail vente Worker (WorkerPlatformAccount)

```
Account.number = Platform.accountRoot.number + Worker.name
  Platform UBER (accountRoot.number='7061') + Worker 'DUPONT'  →  Account.number = '7061DUPONT'
  Platform BOLT (accountRoot.number='7062') + Worker 'DUPONT'  →  Account.number = '7062DUPONT'

accountRootId résolu automatiquement :
  Account.number.startsWith(AccountRoot.number)  →  accountRootId affecté sans saisie

journal_id résolu automatiquement :
  WorkerPlatformAccount → Platform → journal_id  →  JVT_UBER ou JVT_BOLT
```

Le nom du Worker est normalisé : majuscules, sans accents, sans espaces.

4. Données de référence — Configuration initiale du SIC

4.1 chart — Plan comptable

name	code	country_code	pattern	max_category
PCG 2026 Simple	Pcg_2026_simple	FR	^([1-9])([0-9]?)([0-9]?)([0-9]?)([a-zA-Z0-9]*)$	5

4.2 journals — Journaux

Id	code	name	locked	billing_schedule
1	AN	A NOUVEAUX	true	false
2	HA	JOURNAL DES ACHATS	true	false
3	VT	JOURNAL DES VENTES	true	false
4	BQ	JOURNAL DE BANQUE	true	false
5	OD	OPERATIONS DIVERSES	true	false
6	JC	JOURNAL DE CAISSE	true	false
7	JVT_UBER	JOURNAL DES VENTES UBER	true	true
8	JVT_BOLT	JOURNAL DES VENTES BOLT	true	true

JVT_UBER (Id=7) et JVT_BOLT (Id=8) : activate_billing_schedule_accounts = true.

4.3 account_roots — Racines de comptes

number	code	name	type	journal_code
1	capital	CAPITAL	1	—
2	assets	ASSETS	2	—
3	stocks	STOCKS	3	—
4010	suppliers	SUPPLIERS	4	HA
4110	customers	CUSTOMERS	5	VT
4	third_parties	THIRD PARTIES	6	—
607	purchases	TAX FREE PURCHASES	7	HA
707	tax_free_sales	TAX FREE SALES	8	VT
7061	tax_free_sales_uber	TAX FREE SALES UBER	9	JVT_UBE

number	code	name	type	journal_code
				R
7062	tax_free_sales_bolt	TAX FREE SALES BOLT	10	JVT_BOLT
4456	tax_on_purchases	TAX ON PURCHASES	11	HA
4457	tax_on_sales	TAX ON SALES	12	VT
512	bank_companies	BANK	13	—
5	financial	FINANCIAL	14	—
6	expense	EXPENSE	15	—
7	income	INCOME	16	—
671	unpaid	UNPAID	17	OD
530	cash	CASH	18	JC

7061/7062 liées aux journaux JVT_UBER/JVT_BOLT — spécifiques au périmètre VTC.

4.4 accounts — Comptes PCG standard

276 comptes PCG standard — chargés à l'initialisation, non modifiables via l'interface.

Les comptes de détail VTC (4110UBER, 7061DUPONT...) sont générés dynamiquement selon les règles de la section 3.

5. User Requirements

Les User Requirements expriment le besoin métier. Les règles de gestion et critères d'acceptation sont portés par les User Stories (section 6).

ID	Description	US associées
UR-01	Initialiser le plan comptable et l'exercice fiscal	US-01.1, US-01.2
UR-02	Créer et consulter les journaux comptables	US-02.1, US-02.2
UR-03	Consulter les racines de comptes — données de référence initialisées via script de seed	US-03.1
UR-04	Créer une Platform VTC avec son journal, sa racine, son compte client (customerAccountId) et son compte TVA (taxAccountId)	US-04.1, US-04.2
UR-05	Créer un Worker avec un identifiant unique Formance	US-05.1
UR-06	Associer un Worker à une Platform et générer son compte de détail	US-06.1
UR-07a	Saisir manuellement une écriture comptable via l'interface	US-07.1, US-07.2
UR-07b	Générer automatiquement les écritures de vente journalière depuis Formance	US-07.3, US-07.4

6. User Stories

Numérotation : US-[UR]-[séquence]. La référence catalogue (Catalogue SIC v001 draft_3) est indiquée pour chaque US.

UR-01 — Initialiser le plan comptable et l'exercice fiscal

US-01.1 — Créer un exercice fiscal (réf. catalogue : catalogue US-01.1)

En tant que comptable interne, je veux créer un exercice fiscal avec ses paramètres (raison sociale, période, N° TVA, N° SIRET, options transfert et lettrage) afin de définir le cadre temporel des opérations comptables.

Règle de gestion	Description
RG-01.1.1	Les champs raison sociale, période, N° TVA et N° SIRET sont obligatoires
RG-01.1.2	Deux exercices ne peuvent pas avoir des périodes qui se chevauchent
RG-01.1.3	La date de fin doit être postérieure à la date de début
RG-01.1.4	Le N° SIRET doit être validé par l'algorithme de Luhn (14 chiffres)
RG-01.1.5	L'acteur autorisé est le comptable interne

Critère d'acceptation	Description
CA-01.1.1	Le FiscalYear est créé avec statut OPEN
CA-01.1.2	Message d'erreur si les périodes se chevauchent avec un exercice existant
CA-01.1.3	Message d'erreur si date fin <= date début
CA-01.1.4	Message d'erreur si N° SIRET invalide (algorithme de Luhn)
CA-01.1.5	Formulaire inaccessible sans rôle comptable interne

US-01.2 — Consulter les exercices fiscaux (réf. catalogue : catalogue US-01.2)

En tant que comptable interne, je veux consulter la liste des exercices fiscaux avec leur statut (ouvert / clôturé) afin de piloter le cycle de vie comptable.

Règle de gestion	Description
RG-01.2.1	Le statut affiché est soit Ouvert soit Clôturé — aucun autre état permis
RG-01.2.2	La liste est triée par date de début décroissante par défaut
RG-01.2.3	Seuls les rôles Comptable interne et Administrateur peuvent accéder à cette liste

Critère d'acceptation	Description
CA-01.2.1	Seuls les statuts OPEN et CLOSED sont affichés
CA-01.2.2	Tri par défaut : date début décroissante
CA-01.2.3	Utilisateur sans rôle comptable ou admin ne voit pas la liste

UR-02 — Créer et consulter les journaux

US-02.1 — Consulter les journaux (réf. catalogue : catalogue US-03.1)

En tant que comptable interne, je veux consulter la liste des journaux disponibles pour un exercice (JVT_UBER, JVT_BOLT, BQ, OD) afin de vérifier l'organisation des registres.

Règle de gestion	Description
RG-02.1.1	Les journaux affichés sont filtrés par exercice fiscal actif
RG-02.1.2	Le statut de chaque journal (ouvert / clôturé) est affiché
RG-02.1.3	Les journaux standards doivent toujours être présents à la création d'un exercice

Critère d'acceptation	Description
CA-02.1.1	La liste est filtrée par FiscalYear sélectionné
CA-02.1.2	Le statut OPEN/CLOSED est visible pour chaque journal
CA-02.1.3	Les journaux standards sont présents dès la création du FiscalYear

US-02.2 — Créer un journal VTC (réf. catalogue : catalogue US-03.2)

En tant qu'administrateur, je veux créer un nouveau journal comptable (code, libellé, type) afin d'adapter la structure des journaux à l'évolution de l'activité.

Règle de gestion	Description
RG-02.2.1	Seul l'Administrateur peut créer un journal
RG-02.2.2	Le code journal est unique par exercice et limité à 10 caractères
RG-02.2.3	Le type doit appartenir à la liste : Ventes, Achats, Banque, Opérations diverses

Critère d'acceptation	Description
CA-02.2.1	Utilisateur sans rôle Administrateur ne peut pas créer de journal
CA-02.2.2	Message d'erreur si code > 10 caractères ou déjà existant
CA-02.2.3	Message d'erreur si type hors liste contrôlée

UR-03 — Consulter les racines de comptes

Les AccountRoot sont des données de référence chargées via script de seed (feuille account_roots). Aucune création via l'interface.

US-03.1 — Consulter le plan comptable (réf. catalogue : catalogue US-02.1)

En tant que comptable interne, je veux consulter la liste complète des comptes du plan comptable pour un exercice donné afin de vérifier la structure comptable.

Règle de gestion	Description
RG-03.1.1	La consultation est filtrée par exercice fiscal sélectionné
RG-03.1.2	Les comptes sont affichés triés par numéro de compte croissant
RG-03.1.3	Les comptes collectifs et comptes de détail sont distingués visuellement

Critère d'acceptation	Description
CA-03.1.1	La liste est filtrée par FiscalYear actif
CA-03.1.2	Tri par défaut : numéro de compte croissant
CA-03.1.3	Comptes collectifs et comptes de détail ont un affichage visuellement distinct
CA-03.1.4	Aucun bouton de création de compte racine n'est accessible dans l'interface

UR-04 — Créer une Platform VTC

US-04.1 — Créer le compte client Platform (4110UBER) (réf. catalogue : catalogue US-10.1)

En tant que comptable interne, je veux saisir et mettre à jour les comptes clients (plateformes VTC) afin de maintenir le référentiel tiers à jour.

Règle de gestion	Description
RG-04.1.1	Champs obligatoires : identifiant unique, nom, type (plateforme), statut (actif/inactif)
RG-04.1.2	Un identifiant de compte client doit être unique dans le référentiel tiers
RG-04.1.3	La désactivation est préférée à la suppression ; suppression bloquée si écritures rattachées
RG-04.1.4	Toute modification est tracée (auteur, horodatage, valeur avant/après)

Critère d'acceptation	Description
CA-04.1.1	Le compte 4110UBER est créé automatiquement à la création de la Platform UBER
CA-04.1.2	Message d'erreur si l'identifiant existe déjà
CA-04.1.3	Suppression bloquée si des AccountingEntryLine sont rattachées au compte
CA-04.1.4	Journal d'audit enregistre toute modification avec auteur et horodatage

US-04.2 — Paramétrer la TVA par Platform (réf. catalogue : catalogue US-10.3)

En tant que comptable interne, je veux paramétrer les données de TVA par plateforme (taux, mécanisme collecte ou autoliquidation, compte associé) afin de garantir le traitement fiscal correct.

Règle de gestion	Description
RG-04.2.1	Taux de TVA paramétrable ; valeur par défaut 10% pour les plateformes VTC
RG-04.2.2	Le mécanisme TVA (collecte directe ou autoliquidation) doit être explicitement sélectionné
RG-04.2.3	Le compte TVA associé doit exister dans le plan comptable (445711 collecte, 445660 autoliquidation)
RG-04.2.4	Toute modification est tracée et prend effet à partir de la prochaine période fiscale

Critère d'acceptation	Description
CA-04.2.1	Taux 10% pré-rempli par défaut pour toute nouvelle Platform VTC
CA-04.2.2	Champ mécanisme TVA obligatoire — message d'erreur si absent
CA-04.2.3	Message d'erreur si compte TVA inexistant dans le plan comptable actif
CA-04.2.4	Journal d'audit enregistre la modification avec date d'effet

UR-05 — Créer un Worker

US-05.1 — Créer le compte de vente Worker/Platform (7061DUPONT) (réf. catalogue : catalogue US-10.2)

En tant que comptable interne, je veux saisir et mettre à jour les comptes de ventes organisés par salarié et plateforme (ex : 7061DUPONT) afin d'alimenter l'architecture comptable individualisée.

Règle de gestion	Description
RG-05.1.1	Chaque compte de vente est rattaché à un Worker et à une Platform identifiés
RG-05.1.2	Le code respecte la convention 706X + suffixe nom (ex : 7061DUPONT)
RG-05.1.3	Un compte de vente ne peut être actif que sur un seul exercice ouvert à la fois
RG-05.1.4	La mise à jour est bloquée si le journal associé est clôturé

Critère d'acceptation	Description
CA-05.1.1	Le code 7061DUPONT est généré automatiquement à l'association Worker/Platform UBER
CA-05.1.2	Message d'erreur si convention 706X+nom non respectée
CA-05.1.3	Message d'erreur si un compte actif existe déjà pour ce Worker sur cet exercice
CA-05.1.4	Modification bloquée si le journal JVT_UBER est clôturé

UR-06 — Associer un Worker à une Platform

US-06.1 — Créer le compte de détail (7061DUPONT) (réf. catalogue : catalogue US-02.2)

En tant que comptable interne, je veux créer un compte de détail par extension du compte collectif (ex : 7061DUPONT) afin d'individualiser le suivi par chauffeur et par plateforme.

Règle de gestion	Description
RG-06.1.1	Le numéro du compte de détail commence obligatoirement par le numéro du compte collectif rattaché
RG-06.1.2	Le suffixe est limité à 14 caractères alphanumériques sans espace
RG-06.1.3	Un compte de détail ne peut pas être créé sur un exercice clôturé
RG-06.1.4	Deux comptes de détail ne peuvent pas avoir le même numéro dans un même exercice

Critère d'acceptation	Description
CA-06.1.1	Le préfixe du numéro du compte de détail correspond au numéro du compte collectif (7061)
CA-06.1.2	Message d'erreur si suffixe du numéro > 14 caractères ou contient un espace
CA-06.1.3	Création bloquée si FiscalYear CLOSED
CA-06.1.4	Message d'erreur si le code existe déjà dans l'exercice actif

UR-07a — Saisir manuellement une écriture comptable

US-07.1 — Saisir manuellement une écriture comptable (interface) (réf. catalogue : catalogue US-04.1)

En tant que comptable interne, je veux saisir une écriture comptable (date, compte débité, compte crédité, montant, libellé) afin d'enregistrer un fait comptable dans le respect de la partie double.

Règle de gestion	Description
RG-07.1.1	Champs obligatoires : date, compte débité, compte crédité, montant, libellé
RG-07.1.2	SUM(débits) = SUM(crédits) — équilibre de la partie double
RG-07.1.3	La date doit appartenir à la période du FiscalYear OPEN
RG-07.1.4	La saisie est bloquée sur un journal clôturé
RG-07.1.5	Le journal est déterminé automatiquement par Platform.journal_id : UBER → journals(JVT_UBER), BOLT → journals(JVT_BOLT) — journal_id jamais saisi manuellement

Critère d'acceptation	Description
CA-07.1.1	Message d'erreur si un champ obligatoire est absent
CA-07.1.2	Message d'erreur si SUM(DEBIT) ≠ SUM(CREDIT)
CA-07.1.3	Message d'erreur si date hors période du FiscalYear OPEN
CA-07.1.4	Formulaire désactivé si le journal est clôturé
CA-07.1.5	Écriture créée en statut DRAFT
CA-07.1.6	Champ journal_id non affiché ni modifiable dans le formulaire — résolu automatiquement depuis Platform.journal_id

US-07.2 — Valider manuellement un lot d'écritures (interface) (réf. catalogue : catalogue US-04.5)

En tant que comptable interne, je veux valider un lot d'écritures afin de les rendre irréversibles conformément au principe d'irréversibilité du PCG.

Règle de gestion	Description
RG-07.2.1	La validation est irréversible — écriture validée non modifiable ni supprimable
RG-07.2.2	Seules les écritures équilibrées (débit = crédit) peuvent être validées
RG-07.2.3	La validation en lot s'applique à toutes les écritures sélectionnées ou à l'ensemble du brouillon
RG-07.2.4	L'identité du valideur et l'horodatage sont enregistrés pour chaque écriture validée

Critère d'acceptation	Description
CA-07.2.1	Une écriture VALIDATED ne peut plus être modifiée ni supprimée dans l'interface
CA-07.2.2	Message d'erreur si une écriture n'est pas équilibrée
CA-07.2.3	La validation en lot passe toutes les écritures DRAFT sélectionnées en VALIDATED
CA-07.2.4	Les champs createdBy et createdAt sont renseignés automatiquement à la validation

UR-07b — Générer automatiquement les écritures de vente journalière

Processus 100% automatique — aucune action du comptable requise. Déclenché dès qu'une PlatformTransaction passe au statut ENREGISTRE.

US-07.3 — Générer automatiquement les écritures de vente journalière (réf. catalogue : catalogue US-05.1)

En tant que système, je veux générer automatiquement les écritures comptables à partir des PlatformTransaction au statut ENREGISTRE afin d'alimenter le grand livre sans intervention manuelle.

Règle de gestion	Description
RG-07.3.1	Le déclenchement est automatique — aucune action manuelle du comptable requise
RG-07.3.2	Chaque PlatformTransaction génère une AccountingEntry par Platform et par date (effective_at)
RG-07.3.3	Structure de l'écriture : 1 DEBIT cumulé (customerAccountId = SUM TTC), N CREDIT par chauffeur (WorkerPlatformAccount.account_id = HT), 1 CREDIT TVA cumulée (taxAccountId = SUM TVA)
RG-07.3.4	Le journal_id est résolu automatiquement depuis Platform.journal_id
RG-07.3.5	Les comptes sont résolus automatiquement : Platform.customerAccountId, Platform.taxAccountId, WorkerPlatformAccount.account_id
RG-07.3.6	Le FiscalYear doit être OPEN et effective_at dans sa période

Critère d'acceptation	Description
CA-07.3.1	Aucun champ de l'AccountingEntry n'est saisi manuellement — tout est résolu depuis PlatformTransaction
CA-07.3.2	1 seule AccountingEntryLine DEBIT par PlatformTransaction — montant = SUM(amount) TTC
CA-07.3.3	1 AccountingEntryLine CREDIT HT par Worker distinct dans la PlatformTransaction
CA-07.3.4	1 seule AccountingEntryLine CREDIT TVA — montant = SUM(amount_tva)
CA-07.3.5	PlatformTransaction.status passe à TRANSFERE après génération
CA-07.3.6	Erreur et blocage si FiscalYear CLOSED ou journal locked

US-07.4 — Valider automatiquement les écritures générées (réf. catalogue : catalogue US-04.5)

En tant que système, je veux valider automatiquement les écritures générées depuis PlatformTransaction afin de les rendre irréversibles sans intervention manuelle.

Règle de gestion	Description
RG-07.4.1	La validation automatique est déclenchée immédiatement après la génération des AccountingEntryLine
RG-07.4.2	La validation est irréversible — écriture VALIDATED non modifiable ni supprimable
RG-07.4.3	La validation est bloquée si balance ≠ 0.00
RG-07.4.4	L'horodatage (updated_at) est enregistré automatiquement

Critère d'acceptation	Description
CA-07.4.1	L'AccountingEntry passe automatiquement en status=1 (VALIDATED) sans action du comptable
CA-07.4.2	La balance est vérifiée : DEBIT(TTC) = CREDIT(SUM HT chauffeurs) + CREDIT(TVA)
CA-07.4.3	Une AccountingEntry générée automatiquement n'est pas modifiable via l'interface

Critère d'acceptation	Description
CA-07.4.4	Le comptable est notifié en cas d'échec de validation (balance ≠ 0.00)

7. System Requirements

Chaque SR est explicitement rattaché à la ou aux US qu'il satisfait.

SR-01 — Initialisation des données de référence (script de seed)

Satisfait : UR-01, UR-02, UR-03

ID	Comportement attendu	US
SR-01.1	Charger ChartOfAccounts depuis feuille chart	—
SR-01.2	Créer les AccountRoot depuis feuille account_roots — script de seed uniquement	—
SR-01.3	Créer les journaux depuis feuille journals — script de seed uniquement	—
SR-01.4	Valider le pattern de numéro de compte selon ChartOfAccounts.pattern	US-06.1
SR-01.5	Bloquer toute création d'AccountRoot ou Journal via l'API applicative	US-03.1

SR-00 — Réception et enregistrement d'une PlatformTransaction (automatique)

Satisfait : US-07.3

ID	Comportement attendu	US
SR-00.1	Recevoir le flux Formance et créer PlatformTransaction : platform_id résolu depuis metadata.plateforme source_type=0 (API) source_reference=identifiant reversement status=0 (ENREGISTRE) created_at=now()	US-07.3
SR-00.2	Pour chaque posting Formance, créer PlatformTransactionLine : worker_id résolu depuis metadata.chauffeur_id amount=posting.amount/100 amount_ht=metadata.montant_brut amount_tva=metadata.montant_tva effective_at=transaction.effectiveAt lot_id=metadata.lot_id nb_factures=metadata.nb_factures	US-07.3
SR-00.3	Vérifier assertion : amount_ht + amount_tva = amount — bloquer si échec	US-07.3
SR-00.4	Vérifier idempotence : lot_id non déjà présent dans platform_transaction_lines — bloquer si doublon	US-07.3
SR-00.5	Vérifier worker_id présent dans workers — bloquer si inconnu	US-07.3
SR-00.6	Vérifier platform_id présent dans platforms — bloquer si inconnu	US-07.3

SR-02 — Création d'un FiscalYear

Satisfait : US-01.1

ID	Comportement attendu	US
SR-02.1	Vérifier que les champs obligatoires sont présents (raison sociale, période, N° TVA, N° SIRET)	US-01.1
SR-02.2	Vérifier l'absence de chevauchement avec un FiscalYear existant	US-01.1
SR-02.3	Valider le N° SIRET par l'algorithme de Luhn	US-01.1
SR-02.4	Créer le FiscalYear avec statut OPEN	US-01.1

SR-03 — Création d'une Platform

Satisfait : US-04.1, US-04.2

ID	Comportement attendu	US
SR-03.1	Vérifier que le journal (JVT_UBER/JVT_BOLT) existe (chargé par script)	US-04.1
SR-03.2	Vérifier que l'AccountRoot (7061/7062) existe (chargé par script)	US-04.1
SR-03.3	Créer le compte client : Account.number = AccountRoot.number(4110) + Platform.name	US-04.1
SR-03.4	Lier Platform.customerAccountId → Account créé en SR-03.3	US-04.1
SR-03.5	Lier Platform.accountRootId → AccountRoot correspondant	US-04.1
SR-03.6	Lier Platform.journal_id → journals.id correspondant	US-04.1
SR-03.7	Créer le compte TVA : Account.number = AccountRoot.number(445711 ou 445660) + Platform.name ex: 445711UBER (collecte) / 445660BOLT (autoliquidation)	US-04.2
SR-03.8	Lier Platform.taxAccountId → Account TVA créé en SR-03.7	US-04.2
SR-03.9	Enregistrer le paramétrage TVA (taux, mécanisme) — Platform.taxAccountId pointe vers le compte créé	US-04.2

SR-04 — Création d'un Worker

Satisfait : US-05.1

ID	Comportement attendu	US
SR-04.1	Générer un identifiant unique pour le Worker via Formance	US-05.1
SR-04.2	Normaliser le nom du Worker : majuscules, sans accents, sans espaces	US-05.1

SR-05 — Association Worker / Platform — Génération du compte de détail

Satisfait : US-06.1

ID	Comportement attendu	US
SR-05.1	Construire Account.number = Platform.accountRoot.number + Worker.name (ex : 7061DUPONT)	US-06.1
SR-05.2	Résoudre accountRootId automatiquement : Account.number.startsWith(AccountRoot.number)	US-06.1
SR-05.3	Créer l'Account (compte de détail) avec l'accountRootId résolu	US-06.1
SR-05.4	Créer l'entrée WorkerPlatformAccount (workerId, platformId, accountId)	US-06.1
SR-05.5	Bloquer si UNIQUE(workerId, platformId) existe déjà	US-06.1

SR-06 — Génération automatique AccountingEntry depuis PlatformTransaction

Satisfait : US-07.3, US-07.4

ID	Comportement attendu	US
SR-06.1	Récupérer toutes les PlatformTransactionLine de la PlatformTransaction dont status=0 (ENREGISTRE)	US-07.3
SR-06.2	Vérifier que le FiscalYear est OPEN et que effective_at est dans sa période	US-07.3
SR-06.3	Résoudre depuis PlatformTransaction.platform_id : Platform.journal_id → journal de vente (JVT_UBER / JVT_BOLT) Platform.customerAccountId → compte client cumulé (4110UBER) Platform.taxAccountId → compte TVA cumulé (445711UBER)	US-07.3
SR-06.4	Vérifier que le journal résolu est actif et non clôturé	US-07.3
SR-06.5	Créer AccountingEntry : status=0 (DRAFT) month/year calculés depuis PlatformTransactionLine.effective_at journal_id=Platform.journal_id fiscal_year_id=FiscalYear OPEN total_debit_value=0.0 total_credit_value=0.0 balance=0.0	US-07.3
SR-06.6	Créer 1 AccountingEntryLine DEBIT cumulée (compte client) : account_id=Platform.customerAccountId (4110UBER) debit_value=SUM(PlatformTransactionLine.amount) — total TTC tous chauffeurs credit_value=0.0 name='Ventes [Platform] [date]'	US-07.3
SR-06.7	Pour chaque PlatformTransactionLine (1 par Worker), créer 1 AccountingEntryLine CREDIT (compte de détail) : account_id=WorkerPlatformAccount(worker_id + platform_id).account_id (ex: 7061DUPONT) credit_value=PlatformTransactionLine.amount_ht debit_value=0.0 document_reference=PlatformTransactionLine.lot_id name='Ventes [Platform] [Worker] [date]'	US-07.3
SR-06.8	Créer 1 AccountingEntryLine CREDIT cumulée (compte TVA) : account_id=Platform.taxAccountId (445711UBER) credit_value=SUM(PlatformTransactionLine.amount_tva) — total TVA tous chauffeurs debit_value=0.0 name='TVA [Platform] [date]'	US-07.3
SR-06.9	Calculer et mettre à jour AccountingEntry : total_debit_value=SUM(lines.debit_value) total_credit_value=SUM(lines.credit_value) balance=total_debit_value - total_credit_value	US-07.4
SR-06.10	Vérifier balance=0.00 : DEBIT(4110UBER) = CREDIT(SUM chauffeurs HT) + CREDIT(TVA cumulée)	US-07.4
SR-06.11	Passer AccountingEntry.status=1 (VALIDATED) — opération irréversible	US-07.4

ID	Comportement attendu	US
SR-06.12	Enregistrer updated_at à la validation	US-07.4
SR-06.13	Bloquer si FiscalYear CLOSED ou Journal locked	US-07.3
SR-06.14	Passer PlatformTransaction.status=1 (TRANSFERE) après génération de l'AccountingEntry	US-07.3

SR-06b — Saisie manuelle d'une écriture comptable (interface)

Satisfait : US-07.1, US-07.2

ID	Comportement attendu	US
SR-06b.1	Vérifier FiscalYear OPEN et date dans sa période	US-07.1
SR-06b.2	Vérifier champs obligatoires : date, account débité, account crédité, montant, libellé	US-07.1
SR-06b.3	Créer AccountingEntry status=0 (DRAFT) — saisie interface	US-07.1
SR-06b.4	Créer les AccountingEntryLine débit et crédit selon la saisie	US-07.1
SR-06b.5	Vérifier SUM(debit_value) = SUM(credit_value) avant validation manuelle	US-07.2
SR-06b.6	Passer AccountingEntry.status=1 (VALIDATED) sur action manuelle du comptable	US-07.2
SR-06b.7	Bloquer si FiscalYear CLOSED ou journal locked	US-07.1

SR-07 — Contraintes d'intégrité transverses

Satisfait : toutes US

ID	Comportement attendu	US
SR-07.1	UNIQUE (workerId, platformId) dans WorkerPlatformAccount	US-06.1
SR-07.2	UNIQUE (number) dans Account pour un même ChartOfAccounts	US-06.1
SR-07.3	Account non supprimable si AccountingEntryLine rattachées	US-04.1
SR-07.4	AccountingEntry VALIDATED non modifiable ni supprimable	US-07.2
SR-07.5	FiscalYear CLOSED ne peut plus recevoir de nouvelles AccountingEntry	US-07.1
SR-07.6	Toute modification d'un paramètre structurel tracée avec horodatage	toutes US

8. Exemple — Vente journalière UBER — 3 chauffeurs — 14/03/2026

PlatformTransaction UBER du 14/03/2026 — 3 PlatformTransactionLine (DUPONT, XAVIER, KARIM)

```
── Résolution depuis Platform UBER (SR-06.3) ──────────────────────────
  Platform.journal_id        → journals(JVT_UBER)
  Platform.customerAccountId → Account '4110UBER'   (DEBIT cumulé)
  Platform.taxAccountId      → Account '445711UBER' (CREDIT TVA cumulée)

── Résolution comptes de détail par Worker (SR-06.7) ──────────────────
  WorkerPlatformAccount(DUPONT + UBER) → Account '7061DUPONT'
  WorkerPlatformAccount(XAVIER + UBER) → Account '7061XAVIER'
  WorkerPlatformAccount(KARIM  + UBER) → Account '7061KARIM'

── PlatformTransactionLine ────────────────────────────────────────────
  DUPONT : amount=2200.00 TTC  amount_ht=2000.00  amount_tva=200.00
  XAVIER : amount=4400.00 TTC  amount_ht=4000.00  amount_tva=400.00
  KARIM  : amount=330.00  TTC  amount_ht=300.00   amount_tva=30.00
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL  : amount=6930.00 TTC  amount_ht=6300.00  amount_tva=630.00

── AccountingEntry générée ────────────────────────────────────────────
  journal_id         = JVT_UBER
  month=3, year=2026
  total_debit_value  = 6930.00
  total_credit_value = 6930.00
  balance            = 0.00  ✓

  EntryLine 1 — DEBIT cumulé (1 seule ligne)
    account_id   = 4110UBER  ← Platform.customerAccountId
    debit_value  = 6930.00   ← SUM(amount) TTC tous chauffeurs
    credit_value = 0.00
    name         = 'Ventes UBER 14/03/2026'

  EntryLine 2 — CREDIT HT DUPONT
    account_id   = 7061DUPONT  ← WorkerPlatformAccount(DUPONT+UBER)
    credit_value = 2000.00     ← amount_ht DUPONT
    document_reference = 'LOT-UBER-UUID-DUPONT-20260314'

  EntryLine 3 — CREDIT HT XAVIER
    account_id   = 7061XAVIER  ← WorkerPlatformAccount(XAVIER+UBER)
    credit_value = 4000.00     ← amount_ht XAVIER
    document_reference = 'LOT-UBER-UUID-XAVIER-20260314'
```

```
  EntryLine 4 — CREDIT HT KARIM
    account_id   = 7061KARIM   ← WorkerPlatformAccount(KARIM+UBER)
    credit_value = 300.00      ← amount_ht KARIM
    document_reference = 'LOT-UBER-UUID-KARIM-20260314'

  EntryLine 5 — CREDIT TVA cumulée (1 seule ligne)
    account_id   = 445711UBER  ← Platform.taxAccountId
    credit_value = 630.00      ← SUM(amount_tva) tous chauffeurs
    name         = 'TVA UBER 10% 14/03/2026'

── Équilibre ──────────────────────────────────────────────────────────
  DEBIT  4110UBER        =  6930.00  (TTC cumulé)
  CREDIT 7061DUPONT      =  2000.00
  CREDIT 7061XAVIER      =  4000.00
  CREDIT 7061KARIM       =   300.00
  CREDIT 445711UBER      =   630.00  (TVA 10% cumulée)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  DEBIT (6930.00) = CREDIT (2000+4000+300+630 = 6930.00)  balance=0.00  ✓
```

9. Matrice de traçabilité

Chaque ligne établit le lien UR → US → SR. Tout SR sans US associée est soit un SR de seed (SR-01 — données de référence), soit une contrainte transverse (SR-07).

UR	US	SR	Objet
UR-01	US-01.1	SR-02.1 à SR-02.4	Créer un FiscalYear
UR-01	US-01.2	SR-01.1 (lecture)	Consulter les FiscalYear
UR-02	US-02.1	SR-01.5 (lecture)	Consulter les journaux
UR-02	US-02.2	SR-01.3 (seed)	Créer un journal — données de référence seed
UR-03	US-03.1	SR-01.2, SR-01.5	Consulter le plan comptable
UR-04	US-04.1	SR-03.1 à SR-03.6	Créer Platform + customerAccountId (FK)
UR-04	US-04.2	SR-03.7 à SR-03.9	Créer taxAccountId (FK) + paramétrage TVA
UR-05	US-05.1	SR-04.1, SR-04.2	Créer un Worker
UR-06	US-06.1	SR-05.1 à SR-05.5	Associer Worker/Platform — compte 7061DUPONT
UR-07b	US-07.3	SR-00.1 à SR-00.6	Réception flux Formance → PlatformTransaction (auto)
UR-07b	US-07.3	SR-06.1 à SR-06.8, SR-06.13, SR-06.14	Génération auto → 1 DEBIT cumulé + N CREDIT chauffeurs + 1 CREDIT TVA
UR-07b	US-07.4	SR-06.9 à SR-06.12	Validation automatique balance=0.00 + VALIDATED
UR-07a	US-07.1	SR-06b.1 à SR-06b.7	Saisie manuelle écriture via interface
UR-07a	US-07.2	SR-06b.5 à SR-06b.6	Validation manuelle par le comptable
—	toutes	SR-07.1 à SR-07.6	Contraintes d'intégrité transverses

Source : pcg_stairling_union-v001_draft_2.xlsx — Catalogue SIC v001 draft_3 — Mars 2026 — STAIRLING UNION — Confidentiel